QUESTIONNAIRE 07

(PHISYQUE ET CHIMIE)

001	**Dans un circuit (RLC) série, lorsque $L\omega = \frac{1}{c\omega}$ le circuit est :** a) Résistif b) Capacitif c) Inductif d) Résonant	
002	**Dans un circuit (RLC) série, lorsque $L\omega < \frac{1}{c\omega}$ le circuit est :** a) Résistif b) Capacitif c) Inductif d) Résonant	
003	**Deux billes de masse M et m (M > m), assimilable à des points matériels, sont lâchées sans vitesse initiale à une hauteur h du sol, dans une région où le champ de pesanteur est constant. On néglige la résistance de l'air. Parmi les affirmations suivantes, laquelle est exacte ?** a) La bille M atteint le sol en premier b) La bille m atteint le sol en premier c) Les deux billes atteignent le sol simultanément d) L'ordre d'arrivée au sol dépend de la latitude du lieu de l'expérience	
004	**Pour un mouvement circulaire uniforme :** a) l'accélération est nulle b) Le vecteur vitesse reste constant c) le vecteur accélération est centripète d) Le vecteur accélération est tangentiel	
005	**Dans un référentiel d'origine O, un mobile M est en mouvement sous l'action d'une force. Parmi les grandeurs ci-dessous, relative au mobile, quelle est celle qui ne dépend pas du référentiel dans lequel on étudie le mouvement.** a) La masse b) Le vecteur position c) L'accélération d) L'énergie cinétique	
006	**Dans un référentiel d'étude, les normes de la vitesse et de l'accélération d'un point matériel sont constantes au cours du temps et non nulles. Quelle est la nature du mouvement ?** a) Rectiligne uniforme b) Circulaire uniforme c) Rectiligne uniformément varié d) Curviligne varié	
007	**Dans un référentiel d'étude, les normes de la vitesse et de l'accélération d'un point matériel sont constantes au cours du temps et non nulles. Quelle est la nature du mouvement ?** a) Rectiligne uniforme b) Circulaire uniforme c) Rectiligne uniformément varié d) Curviligne varié	
008	**Dans un référentiel géocentrique supposé galiléen, un satellite terrestre décrit une orbite circulaire de rayon R :** a) la norme de sa vitesse est constante b) son accélération est nulle c) sa période de révolution est proportionnelle au rayon d) si le satellite est géostationnaire, sa vitesse est nulle	
009	**Un référentiel galiléen peut être :** a) en rotation uniforme par rapport à un autre b) en translation rectiligne uniformément varié par rapport à un référentiel galiléen c) immobile par rapport à un référentiel galiléen d) en translation rectiligne uniforme par rapport à un autre référentiel galiléen	
010	**Quand un corps tombe en chute libre dans un champ de pesanteur uniforme** : a) il est soumis à une force constante b) son accélération est d'autant plus grande que sa masse est grande c) sa vitesse augmente proportionnellement à sa distance de chute d) sa variation d'énergie potentielle sur une distance de chute donnée est indépendante de sa masse	
011	**Le mouvement de Jupiter est circulaire dans le référentiel :** a) géocentrique b) héliocentrique c) jovicentrique d) terrestre	
012	**L'énergie de liaison E_ℓ est liée à l'énergie de masse par la relation $E_\ell = \Delta m.\, C^2$. En notant m_p la masse d'un proton, m_n la masse d'un neutron et m_{noyau} la masse d'un noyau, le défaut de masse Δm figurant dans la relation précédente est égal à :** a) $\Delta m = (Z \cdot m_p + (A - Z) \cdot m_n) - m_{noyau}$ b) $\Delta m = (Z.\, m_p + A \cdot m_p) - m_{noyau}$ c) $\Delta m = m_{noyau} - (Z.\, m_p + (A - Z).\, m_n$ d) $\Delta m = m_{noyau} + (Z.\, m_p + (A - Z)$	

013 La réaction nucléaire suivante $^{27}_{13}Al + {}^{4}_{2}He \rightarrow {}^{30}_{15}P + {}^{1}_{0}n$ est une réaction :
a) Impossible b) De fission c) De fusion d) D'explosion

014 Dans un circuit (RLC) série $u(t) = U \cdot \sqrt{2} \cdot \cos(\omega t + \varphi)$, que représente U ?
a) la tension maximale b) la tension efficace
c) la tension crête à crête d) la tension excitatrice

015 Dans un circuit (RLC) série $u(t) = U \cdot \sqrt{2} \cdot \cos(\omega t + \varphi)$, que représente $U \cdot \sqrt{2}$. ?
a) la tension maximale b) la tension efficace
c) la tension crête à crête d) la tension excitatrice

016 Dans un circuit (RLC) série $u(t) = U \cdot \sqrt{2} \cdot \cos(\omega t + \varphi)$, que représente ω. ?
a) La fréquence b) La phase c) La pulsation d) La pulsion

017 Dans un circuit (RLC) série $u(t) = U \cdot \sqrt{2} \cdot \cos(\omega t + \varphi)$, que représente φ · ?
a) La phase à la résonance b) La phase de la tension par rapport à l'intensité
c) La phase de l'intensité par rapport à la tension d) La phase de la bande passante

018 Dans un circuit (RLC) série, la bobine est pure, l'impédance Z du circuit est
a) $\sqrt{(R+r)^2 + \left(L\omega - \frac{1}{C\omega}\right)^2}$ b) $\sqrt{(R)^2 + \left(L\omega - \frac{1}{C\omega}\right)^2}$
c) $\sqrt{(R+r)^2 + \left(L\omega + \frac{1}{C\omega}\right)^2}$ d) $\sqrt{(R)^2 + \left(L\omega + \frac{1}{C\omega}\right)^2}$

019 Dans un circuit (RLC) série, la bobine est résistive, l'impédance Z du circuit est :
a) $\sqrt{(R+r)^2 + \left(L\omega - \frac{1}{C\omega}\right)^2}$ b) $\sqrt{(R)^2 + \left(L\omega - \frac{1}{C\omega}\right)^2}$
c) $\sqrt{(R+r)^2 + \left(L\omega + \frac{1}{C\omega}\right)^2}$ d) $\sqrt{(R)^2 + \left(L\omega + \frac{1}{C\omega}\right)^2}$

020 Dans un circuit (RL) série, la bobine est résistive, l'impédance Z du circuit est :
a) $\sqrt{(R+r)^2 + \left(L\omega - \frac{1}{L\omega}\right)^2}$ b) $\sqrt{(R)^2 + (L\omega)^2}$
c) $\sqrt{(R+r)^2 + \left(\frac{1}{L\omega}\right)^2}$ d) $\sqrt{(R+r)^2 + (L\omega)^2}$

021 Si un noyau lourd absorbe un neutron puis se fractionne en noyaux plus légers en libérant des neutrons, on a une réaction nucléaire :
a) De fusion b) De fission c) D'explosion d) Impossible

022 L'équation différentielle suivante : $RC \cdot \frac{du}{dt} + u = E$ admet une solution de la forme :
a) $u = E \cdot e^{\frac{-t}{RC}}$ b) $u = E\left(1 - e^{\frac{-t}{RC}}\right)$
c) $u = R\left(1 - e^{\frac{-t}{RC}}\right)$ d) $ER\left(1 - e^{\frac{-t}{RC}}\right)$

023 Lors de la charge d'un condensateur par un échelon de tension, l'intensité i du courant dans le circuit :
a) est constante au cours du temps
b) est minimale à l'instant initial, puis augmente, passe par un maximum, puis diminue pour s'annuler lorsque le condensateur est chargé
c) est nulle au cours du temps
d) est maximale à l'instant initial, puis diminue pour s'annuler lorsque le condensateur est chargé

024 On réalise un circuit RC en plaçant en série un condensateur de capacité = 1000µF et un conducteur ohmique de résistance R = 3,4kΩ. Le dipôle RC, ainsi réalisé, a pour constante de temps :
a) $\tau = 3{,}40$ s b) $\tau = 3{,}40 \cdot 10^{3}$ s
c) $\tau = 3{,}4 \cdot 10^{-3}$ s d) $\tau = 340$ s

025 Pour mesurer expérimentalement, la capacité C d'un condensateur, on le charge à courant constant d'intensité I = 2 mA au bout de t = 5 s, on mesure aux bornes du condensateur une tension $U_C = 1$ V. La capacité C du condensateur vaut :
a) 1 mF b) 2 mF c) 5 mF d) 10 mF

026	**L'énergie de l'atome d'hydrogène est quantifiée. Son expression a un niveau d'énergie n est donnée par la relation :** a) $E_n = -\frac{13,6}{n}$ b) $E_n = \frac{13,6}{n^2}$ c) $E_n = -\frac{13,6}{n^2}$ d) $E_n = \frac{13,6}{n}$	
027	**Lors de la décharge d'un condensateur de capacité C à travers un conducteur ohmique de résistance R, la variation de la charge en fonction du temps :** a) est le plus rapide si le produit RC est plus grand b) dépend uniquement de la résistance R du circuit c) est lente si le produit RC est plus grand d) est plus rapide si le produit RC est plus rapide	
028	**La période propre d'un circuit (L, C) a pour expression :** a) $T_0 = 2\pi\sqrt{\frac{L}{C}}$ b) $T_0 = 2\pi LC$ c) $T_0 = 2\pi\sqrt{LC}$ d) $T_0 = 2\pi\sqrt{\frac{c}{L}}$	
029	**Le noyau de l'atome de lithium représenté par la notation $^{7}_{3}Li$ est constitué de :** a) 3 électrons, 4 neutrons et 3 protons b) 3 protons et 4 neutrons c) 10 nucléons d) 3 électrons, 3 protons et 4 neutrons	
030	**L'autoprotolyse de l'eau est une réaction :** a) très limitée b) totale c) acido-basique d) aucune	
031	**Le charbon est quel type de roche ?** a) Roche magmatique b) Roche sédimentaire c) Roche métamorphique d) Roches ignée	
032	**Dans un circuit (RLC) série $u(t) = 141\cos(100\pi t + 0,4)$,la pulsation est :** a) $100 rad^{-1} s^{-1}$ b) 141 rad. s^{-1} c) 314 rad. s^{-1} d) 1000 rad. s^{-1}	
033	**Dans un circuit (RLC) série, à la résonance on a :** a) $\varphi < 0$ b) $\varphi > 0$ c) $\varphi = 0$ d) $\varphi = \pi$	
034	**Dans un circuit (RLC) série, à la résonance on a :** a) $L\omega < \frac{1}{C_\omega}$ b) $L\omega > \frac{1}{\epsilon_\omega}$ c) $L\omega = \frac{1}{C\omega}$ d) $L\omega = \frac{2}{C\omega}$	
035	**Dans un circuit (RLC) série, lorsque $L\omega > \frac{1}{C\omega}$ le circuit est :** a) Résistif b) Capacitif c) Inductif d) Impulsif	
036	**Dans un circuit (RLC) série, la bobine est pure, à la résonance on a :** a) $LC\omega o^2 = 1$ b) $Z = R + r$ c) $U_C = U_L = U$ d) $\phi = 0$	
037	**On peut avoir une résonance d'intensité :** a) Dans un circuit RLC b) Dans un circuit RC c) En fixant la fréquence du GBF et en faisant varier l'intensité I d) En fixant la tension U du GBF et en faisant varier la fréquence du GBF	
038	**Pour un circuit RLC série donné, à la résonance d'intensité :** a) La tension u(t) et l'intensité i(t) sont déphasées b) La tension u(t) et l'intensité i(t) sont en phase c) L'intensité efficace I est minimale d) L'intensité efficace I est maximale	
039	**Pour un dipôle RLC série en courant alternatif :** a) Les impédances s'additionnent b) Les tensions efficaces s'additionnent c) Les tensions maximales s'additionnent d) Aucune bonne réponse	
040	**Pour une capacité pure, la différence de phase entre la tension u(t) et l'intensité i(t) est :** a) $\phi = -1,57 rad$ b) $\phi = +1,57 rad$ c) $\phi = +0,78 rad$ d) $\phi = -0,78 rad$	
041	**Pour une inductance pure, la différence de phase entre la tension u(t) et l'intensité i(t) est :** a) $\phi = -1,57 rad$ b) $\phi = +1,57 rad$ c) $\phi = -0,78 rad$ d) $\phi = +0,78 rad$	

042	**Lorsqu'un solide est en mouvement de rotation uniforme autour d'un axe fixe :** a) Tous les points du solide ont la même vitesse b) Tous les points du solide ont le même vecteur vitesse c) Tous les points du solide ont la même vitesse angulaire d) Tous les points du solide sont immobiles	
043	**Les nucléons ou particules du noyau sont :** a) Les protons, les neutrons et les électrons b) Les protons et les électrons c) Les protons et les neutrons d) Les neutrons et les électrons	
044	**Un atome est constitué de :** a) De protons, de neutrons et d'électrons b) De protons et d'électrons c) De protons et de neutrons d) De neutrons et d'électrons	
045	**Un élément chimique est l'ensemble des atomes caractérisés par une même valeur du nombre :** a) De masse A b) De charge Z c) De neutrons N d) Aucune bonne réponse	
046	**Le défaut de masse d'un noyau :** a) Est la différence entre la somme des masses de ses nucléons isolés et la masse du noyau b) Est la différence entre la somme des masses de ses protons isolés et la somme des masses de ses neutrons isolés c) Est une grandeur positive d) Est une grandeur négative	
047	**Dans un circuit (RLC) série, la bobine est pure, à la résonance on a :** a) $LC\omega o = 1$ b) $Z = R$ c) $U_C = U_L = Q.U$ d) $\phi = \pi$	
048	**Dans un circuit (RLC) série, la bobine est résistive, à la résonance on a :** a) $LC\omega o^2 = 1$ b) $Z = R + r$ c) $U_C = U_L = U$ d) $\phi = 0$	
049	**La pulsation propre d'un circuit oscillant (L, C) a pour expression :** a) $W_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$ b) $W_0 = \frac{1}{LC}$ c) $W_0 = \sqrt{LC}$ d) $W_0 = LC$	
050	**L'énergie emmagasinée par le condensateur a pour expression :** a) $E = \frac{1}{2}CQ^2$ b) $E = \frac{1}{2}\frac{U^2}{C}$ c) $E = \frac{1}{2}C^2U$ d) $E = \frac{1}{2}CU^2$	
051	**Les noyaux trop riches en neutrons émettent une radioactivité :** a) α b) β^+ c) β^- d) γ	
052	**L'accélération d'un système en mouvement circulaire uniforme de rayon R et de vitesse V :** a) est nulle b) est négative c) a pour valeur $\frac{dV}{dt}$ d) a pour valeur $\frac{V^2}{R}$	
053	**Une force est conservative, si :** a) son travail est nul b) son travail est indépendant du chemin suivi c) son travail est moteur d) son travail est moteur	
054	**Deux noyaux isotopes sont représentés :** a) par des symboles différents b) par le même symbole avec A identiques et Z différents c) par le même symbole avec Z identiques et A différents d) par le nucléide ${}^{Z}_{A}X$	
055	**L'inductance d'un solénoïde a pour expression :** a) $L = \mu_0 \frac{N^2}{\ell} S$ b) $L = \mu_0 \frac{N}{\ell} S$ c) $L = \mu_0 \frac{N^2}{\ell} S^2$ d) $L = \mu_0 \frac{\ell}{N^2} S$	
056	**L'expression de l'intensité F de la force gravitationnelle $\vec{F}$, exercée par la terre sur un satellite est :** a) $F = -G\frac{mM}{(R+h)^2}$ b) $F = \frac{mM}{G(R+h)^2}$ c) $F = G\frac{mM}{(R+h)^2}$ d) $F = \frac{mM}{R+h}$	
057	**La relation entre l'intensité g du champ gravitationnel à l'altitude h et son intensite g_0 au sol est :** a) $g = g_0 \frac{R}{R+h}$ b) $g = g_0 \frac{R^2}{(R+h)^2}$ c) $g = \frac{R^2}{g_0(R+h)^2}$ d) $g = g_0 \frac{(R+h)^2}{R^2}$	

058	**Donner la formule de l'énergie d'un électron dans un atome d'hydrogène :** a) $\frac{-13,6\ eV}{n}$ b) $\frac{13,6\ eV}{n}$ c) $\frac{-13,6\ eV}{n^2}$ d) $\frac{13,6\ eV}{n^2}$	
059	**Dans un circuit (RC) série, l'impédance Z_C du condensateur est :** a) $\frac{1}{C\omega}$ b) $\frac{1}{C}$ c) C d) $C\omega$	
060	**Quelle est l'expression du facteur de qualité Q d'un circuit RLC série ?** a) $Q = \frac{L\omega_0}{R}$ b) $Q = \frac{R}{L\omega_0}$ c) $Q = \frac{R\omega_0}{L}$ d) $Q = \frac{\omega_0}{RL}$	
061	**Dans un circuit (RLC) série, la bobine est résistive, l'expression du facteur de qualité Q est :** a) $Q = \frac{R\omega_0}{C}$ b) $Q = \frac{RC}{\omega_0}$ c) $Q = \frac{1}{RC\omega_0}$ d) $Q = \frac{R}{C\omega_0}$	
062	**Dans un circuit (RLC) série, on appelle puissance apparente d'un dipôle le produit :** a) de la puissance moyenne et de $\sqrt{2}$. c) des valeurs maximales de la tension et de l'intensité b) de la puissance instantanée et de $\sqrt{2}$ d) des valeurs efficaces de la tension et de l'intensité	
063	**On appelle bande passante d'un circuit RLC série, l'ensemble continu des valeurs :** a) de la résistance pour lesquelles l'intensité est supérieure à la valeur $\frac{I_0}{\sqrt{2}}$ b) de la fréquence pour lesquelles l'intensité est supérieure à la valeur $\frac{I_0}{\sqrt{2}}$ c) de la tension pour lesquelles l'intensité est supérieure à la valeur $\frac{I_0}{\sqrt{2}}$ d) de la fréquence pour lesquelles l'intensité est supérieure à la valeur $\sqrt{\frac{I_0}{2}}$	
064	**Dans un circuit (RLC) série, Le facteur de puissance de ce circuit est :** a) $\sin(\varphi)$ b) $\tan(\varphi)$ c) $\cos(\varphi)$ d) $\text{cotan}(\varphi)$	
065	**Lorsque le facteur de qualité Q est grand (Q de l'ordre de 100) la résonance est :** a) floue b) aiguë c) nulle d) faible	
066	**Lorsque le facteur de qualité Q(Q inférieur à 10) est petit la résonance est :** a) floue b) aiguë c) nulle d) faible	
067	**La pulsation propre d'un circuit oscillant (L, C) a pour expression :** a) $W_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$ b) $W_0 = \frac{1}{LC}$ c) $W_0 = \sqrt{LC}$ d) $W_0 = LC$	
068	**L'énergie emmagasinée par le condensateur a pour expression :** a) $E = \frac{1}{2}CQ^2$ b) $E = \frac{1}{2}\frac{U^2}{C}$ c) $E = \frac{1}{2}C^2U$ d) $E = \frac{1}{2}CU^2$	
069	**Dans un circuit en dérivation, les points où plusieurs branches sont connectées sont des :** a) points b) ronds c) nœuds d) mailles	
070	**Dans quel sens le courant électrique circule-t-il ?** a) Son sens dépend des récepteurs b) Il est orienté du pôle négatif au pôle positif du générateur c) Son sens dépend des fils utilisés d) Il est orienté du pôle positif au pôle négatif du générateur	
071	**Quelle est l'unité de mesure réelle de la tension électrique :** a) l'ampère (A) b) le voltmètre c) le Volt (V) d) Ampèremètre	
072	**la période à la resonance d'un circuit oscillant LC est:** a) $\frac{2\pi}{\sqrt{LC}}$ b) $\frac{1}{\sqrt{LC}}$ c) $\frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$ d) $2\pi\sqrt{LC}$	
073	**L'appareil qui sert à mésurer la tension électrique est:** a) l'ampère (A) b) le voltmètre c) le Volt (V) d) Ampèremètre	
074	**Une lentille convergente a une distance de 50 cm, sa vergence est:** a) 2 cm b) 2m c) 2Ω d) 2δ	
075	**On veut par voie électrochimie recouvrir d'une couche d'argent d'épaisseur 0,1mm une lame métallique rectangulaire de dimension 12cm sur 5cm. Sachant la masse volumique de l'argent est $10,5 k_g/dm^3$. Quelle est la masse d'argent déposer ?** a) 0,63 g b) 63 g c) 6,3 g d) 0,0063 g	

076	**Comment appelle-t-on des molécules ayant la même formule brute mais des formules développées différentes ?** a) monomères b) isomères c) polymères d) aucune bonne réponse
077	**Une voiture démarre à une vitesse constante de 108km.h sur une route de rayon r = 200 m. Quelle est son accélération ?** a) 30 m/s^2 b) 4,5 m/s^2 c) 5 m/s^2 d) 10 m/s^2
078	**Comment appelle-t-on un composant électrique qui utilise l'énergie électrique pour la convertir en une autre énergie ?** a) Un convertisseur b) Un récepteur c) Un générateur d) Un énergiseur
079	**On laisse deux corps sans vitesse initiale aux mêmes longueurs de potentiel. On néglige les frottements entre les deux corps :** a) Le plus lourd arrive au sol en premier b) Le plus léger arrive au sol en premier c) Les deux arrivent au sol au même moment d) Aucune bonne réponse
080	**L'élément chimique le plus ductile est :** a) l'or b) l'argent c) le cuivre d) l'étain
081	**Qu'est-ce qui se conserve au cours d'une réaction chimique ?** a) l'aspect b) la chaleur c) la masse d) le volume
082	**Un atome caractérisé par Z = 29 et A = 63 possède :** a) 29 protons, 63 neutrons, 29 électrons b) 29 protons, 34 neutrons, 63 électrons c) 29 protons, 34 neutrons, 29 électrons d) 29 protons, 34 neutrons, 19 électrons
083	**Dans le fonctionnement du moteur à piston ou moteur à quatre temps, au cours de la compression,** a) Les deux soupapes sont fermées b) L'une des soupapes est fermée c) Le piston monte d) Le piston descend
084	**Un mobile initialement au repos, a effectué 200 m en 10s au cours d'un mouvement rectiligne. Son accélération est :** a) $\frac{1}{2}m/s^2$ b) 4 m/s^2 c) 2 m/s^2 d) $\frac{1}{4}m/s^2$
085	**L'activité d'une substance radioactive représente :** a) le nombre de noyaux b) le nombre de becquerels par seconde c) le nombre de noyaux qui se désintègrent par seconde d) le nombre de noyaux par le nombre d'Avogadro
086	**Une bobine est caractérisée par :** a) son inductance L et sa résistance interne r b) sa capacité C c) son inductance L d) sa résistance interne r
087	**Une bobine se comporte comme un conducteur ohmique :** a) en régime permanent b) en régime variable c) lorsque le courant est établi d) en régime périodique
088	**L'inductance d'une bobine :** a) est une constante positive, négative ou nulle b) est une constante positive c) est une constante négative d) dépend des caractéristiques géométriques de la bobine
089	**Les caractéristiques de la réaction de l'estérification :** a) rapide, totale et athermique. b) rapide, limite et athermique. c) lente totale et athermique. d) lente, limité et athermique
090	**La constante de temps τ d'un circuit RL est donnée par la relation :** a) $\tau = \frac{L}{R}$ b) $\tau = \frac{R}{L}$ c) $\tau = \frac{1}{RL}$ d) $\tau = RL$
091	**L'intensité du courant i dans le circuit atteint 63% de sa valeur finale au bout de la durée :** a) τ b) 3τ c) 5τ d) 7τ
092	**Une bobine d'inductance L, traversée par un courant d'intensité i, emmagasine l'énergie :** a) $E_m = Li^2$ b) $E_m = \frac{1}{2}\frac{L}{R}i^2$ c) $E_m = \frac{1}{2}Ri^2$ d) $E_m = \frac{1}{2}Li^2$
093	**La constante de temps τ, d'un circuit RC est donnée par la relation :** a) $\tau = \frac{C}{R}$ b) $\tau = \frac{1}{RC}$ c) $\tau = \frac{R}{C}$ d) $\tau = RC$

094	**En présence des forces de frottements, l'énergie mécanique :** a) se conserve b) se désintègre c) varie d) diminue	
095	**L'expression de l'énergie mécanique d'une oscillation libre est :** a) $E_m = \frac{1}{2}kV_m^2$ b) $E_m = \frac{1}{2}mV_m^2$ c) $E_m = \frac{1}{2}mX_m^2$ d) $E_m = \frac{1}{2}kX_m$	
096	**Dans un circuit (RLC) série, la bobine est pure, à la résonance on a :** a) $LC\omega o = 1$ b) $Z = R$ c) $U_C = U_L = Q.U$ d) $\phi = \pi$	
097	**Dans un circuit (RLC) série, la bobine est résistive, à la résonance on a :** a) $LC\omega o^2 = 1$ b) $Z = R + r$ c) $U_C = U_L = U$ d) $\phi = 0$	
098	**Dans un circuit (RLC) série, la bobine est résistive, à la résonance on a :** a) $LC\omega o^2 = 1$ b) $Z = R + r$ c) $U_C = U_L = QU$ d) $\phi = \pi$	
099	**Dans un circuit (RLC) série, la bobine est pure, à la résonance on a** a) $\phi = \pi$ b) $Z = R + r$ c) $U_C = U_L = U$ d) $LC\omega o^2 = 1$	
100	**Dans un circuit (RLC) série, la bobine est pure, à la résonance on a :** a) $\phi = \pi$ b) $Z = R$ c) $U_C = U_L = U$ d) $LC\omega o^2 = 1$	
101	**Dans un circuit (RLC) série, la bobine est pure, à la résonance on a :** a) $\phi = 0$ b) $Z = R + r$ c) $U_C = U_L = U$ d) $LC\omega o = 1$	
102	**Dans un circuit (RLC) série, la bobine est pure, à la résonance on a :** a) $\phi = \pi$ b) $Z = R$ c) $U_C = U_L = QU$ d) $LC\omega o = 1$	
103	**Dans un circuit (RLC) série, la bobine est résistive, à la résonance on a :** a) $\phi = \pi$ b) $Z = R + r$ c) $U_C = U_L = U$ d) $LC\omega o^2 = 1$	
104	**Dans un circuit (RLC) série, la bobine est résistive, à la résonance on a :** a) $\phi = 0$ b) $Z = R$ c) $U_C = U_L = QU$ d) $LC\omega o = 1$	
105	**Dans un circuit (RLC) série, la bobine est résistive, à la résonance on a :** a) $\phi = \pi$ b) $Z = R + r$ c) $U_C = U_L = QU$ d) $LC\omega o = 1$	
106	**La relation masse et énergie selon Albert Einstein est :** a) $E = m^2c^2$ b) $E = m^2c$ c) $E = mc^2$ d) $E = m/c^2$	
107	**Le MeV/c^2 est une unité :** a) D'énergie b) De volume c) De masse d) De vitesse	
108	**L'unité de masse atomique (u) est une unité :** a) De masse molaire atomique b) De masse c) D'énergie d) De volume	
109	**Deux isotopes d'un élément chimique :** a) Ont les mêmes nombres de protons et de neutrons b) Ont les mêmes nombres de neutrons et des nombres de protons différents c) Ont les mêmes nombres de masse et des nombres de protons différents d) Ont les mêmes nombres de protons et des nombres de neutrons différents	
110	**Le nucléide $^{18}_{8}O$ possède :** a) 8 neutrons b) 18 protons c) 10 neutrons d) 18 nucléons	
111	**Au cours d'une désintégration β^+, il y a émission :** a) D'un électron b) D'un proton c) D'un positon d) D'un noyau d'hélium	
112	**Les transformations nucléaires obéissent toujours aux lois suivantes :** a) Conservation de la masse b) Conservation du nombre de protons et de neutrons c) Conservation du nombre de charge et du nombre de masse d) Aucune bonne réponse	
113	**Lors d'une réaction de fission nucléaire :** a) Deux noyaux légers forment un noyau plus lourd b) Un noyau lourd donne deux noyaux plus légers c) De l'énergie est libérée d) De l'énergie est consommée	
114	**Au cours d'une désintégration α, il y a émission :** a) D'un électron b) D'un proton c) D'un positon d) D'un noyau d'hélium	
115	**Au cours d'une désintégration β^+, il y a émission :** a) D'un électron b) D'un proton c) D'un positon d) D'un noyau d'hélium	

116	**Dans un circuit (RL) série, la bobine est pure, l'impédance Z du circuit est :** a) $\sqrt{(R+r)^2+(L\omega)^2}$ b) $\sqrt{(R)^2+(L\omega)^2}$ c) $\sqrt{(R+r)^2+\left(\frac{1}{L\omega}\right)^2}$ d) $\sqrt{(R+r)^2+(L\omega)^2}$
117	**Dans un circuit (RC) série, l'impédance Z du circuit est :** a) $\sqrt{(R+r)^2+\left(C\omega-\frac{1}{C\omega}\right)^2}$ b) $\sqrt{(R)^2+(C\omega)^2}$ c) $\sqrt{(R+r)^2+\left(C\omega+\frac{1}{C\omega}\right)^2}$ d) $\sqrt{(R)^2+\left(\frac{1}{C\omega}\right)^2}$
118	**Dans un circuit (RLC) série $u(t) = 141\cos(100\pi t + 0,4)$, la tension maximale est :** a) 100 V b) 141 V c) 282 V d) 1000 V
119	**Dans un circuit (RLC) série $u(t) = 141\cos(100\pi t + 0,4)$, la tension efficace est :** a) 100 V b) 141 V c) 282 V d) 1000 V
120	**Dans un circuit (RLC) série $u(t) = 141\cos(100\pi t + 0,4)$, la fréquence est :** a) 25 Hz b) 50 Hz c) 100 Hz d) 141 Hz
121	**L'acier est formé de :** a) oxygène et carbone b) carbone et fer c) fer et acide d) l'eau et fer
122	**Une solution monobase de concentration $c = 10^{-2}$, a un pH :** a) 12 b) 10 c) 14 d) 11
123	**La deuxième loi de Newton indique que pour tout point matériel de masse m constante et de vecteur vitesse $\vec{V}$:** a) $\vec{F} = \vec{0}$ b) $\vec{F} = m.\frac{d\vec{v}}{dt}$ c) $\vec{F} = m.\vec{v}$ d) aucune bonne réponse
124	**La distance d'une lentille convergente est la distance entre :** a) le foyer objet et le foyer image b) l'objet et l'image c) centre optique et le foyer d) le foyer image et le foyer objet
125	**Lorsqu'on dilue 10 fois une solution de monoacide de concentration $C = 10^{-2}$mol/l, la nouvelle solution a pour concentration :** a) 10^{-1}mol/l b) 10^{-2}mol/l c) 10^{-3}mol/l d) 10^{-4}mol/l
126	**La terre a la même période qu'un satellite :** a) géocentrique b) géostationnaire c) elliptique d) polaire
127	**Quelle est la fréquence électrique du réseau SONABEL ?** a) 40 hertz b) 50 hertz c) 60 Hertz d) 70 Hertz
128	**Deux résistances R_1 et R_2 sont identiques et montées en parallèle, la résistance équivalente à cette association est :** a) $R_1 + R_2$ b) $2R_1$ c) $\frac{R_1}{2}$ d) aucune de ces réponses
129	**La vitesse d'une réaction chimique :** a) augmente avec la concentration des réactifs b) augmente avec la concentration des produits c) est indépendante de la concentration des réactifs d) aucune
130	**Comment est l'image d'un objet dans une loupe ?** a) virtuelle b) renversée c) droite d) réelle
131	**Quels sont les forces ?** a) poids b) masse c) pousser d'Archimède d) puissance
132	**Un alcane a pour formule générale :** a) C_xH_y b) C_nH_{2n-2} c) C_nH_{2n+2} d) $C_nH_{2n}C_2$
133	**Une bobine de résistance interne R = 40 Ohm et d'inductance L = 0, 2H est traversée par un courant i = 0, 1A. Quelle est la tension à ses bornes ?** a) 4 V b) 0,02 V c) 10 V d) 2,5 V
134	**Quel est le pKa d'un acide sachant que son Ka est de 8.10^{-3} ?** a) 2.1 b) 8 c) 3 d) 1.2

135	**Quelle définition décrit correctement la réaction d'estérification ?** a) La réaction entre un acide carboxylique et un métal, formant un sel. b) La réaction entre un acide carboxylique et une amine, produisant un amide. c) La réaction entre un acide carboxylique et un alcool, conduisant à un ester et à de l'eau. d) La réaction entre un aldéhyde et une cétone, formant un acétal.	
136	**La valeur de la force d'interaction électrique exercée par une charge q sur une charge q′ située à une distance d de q vaut :** a) $F = k.\|q.q'\|.d$ b) $F = k.\|q.q'\|.d^2$ c) $F = k.\frac{\|q.q'\|}{d^2}$ d) aucune bonne réponse	

CORRECTION Q-07

NB : Les questions dont les numéros comportent un astérisque sont assorties de commentaires.

001*	A	B	C	D
002	A	B	C	D
003*	A	B	C	D
004*	A	B	C	D
005	A	B	C	D
006	A	B	C	D
007*	A	B	C	D
008*	A	B	C	D
009	A	B	C	D
010	A	B	C	D
011*	A	B	C	D
012*	A	B	C	D
013*	A	B	C	D
014*	A	B	C	D
015	A	B	C	D
016	A	B	C	D
017	A	B	C	D
018	A	B	C	D
019	A	B	C	D
020	A	B	C	D
021*	A	B	C	D
022	A	B	C	D
023	A	B	C	D
024*	A	B	C	D
025*	A	B	C	D
026*	A	B	C	D
027*	A	B	C	D
028*	A	B	C	D
029	A	B	C	D
030*	A	B	C	D
031*	A	B	C	D
032	A	B	C	D
033*	A	B	C	D
034	A	B	C	D
035	A	B	C	D
036	A	B	C	D
037	A	B	C	D
038	A	B	C	D
039	A	B	C	D
040*	A	B	C	D
041*	A	B	C	D
042	A	B	C	D
043	A	B	C	D
044	A	B	C	D
045*	A	B	C	D
046*	A	B	C	D
047	A	B	C	D
048*	A	B	C	D
049	A	B	C	D
050	A	B	C	D
051*	A	B	C	D
052	A	B	C	D
053*	A	B	C	D
054*	A	B	C	D
055	A	B	C	D
056	A	B	C	D
057	A	B	C	D
058	A	B	C	D
059	A	B	C	D
060	A	B	C	D
061	A	B	C	D
062	A	B	C	D
063	A	B	C	D
064	A	B	C	D
065*	A	B	C	D
066*	A	B	C	D
067	A	B	C	D
068	A	B	C	D
069	A	B	C	D
070	A	B	C	D
071	A	B	C	D
072	A	B	C	D
073	A	B	C	D
074	A	B	C	D
075*	A	B	C	D
076	A	B	C	D
077*	A	B	C	D
078	A	B	C	D
079*	A	B	C	D
080	A	B	C	D
081*	A	B	C	D
082*	A	B	C	D
083*	A	B	C	D
084*	A	B	C	D
085*	A	B	C	D
086*	A	B	C	D
087*	A	B	C	D
088*	A	B	C	D
089*	A	B	C	D
090	A	B	C	D
091*	A	B	C	D
092	A	B	C	D
093	A	B	C	D
094*	A	B	C	D
095*	A	B	C	D
096	A	B	C	D
097	A	B	C	D
098	A	B	C	D
099	A	B	C	D
100	A	B	C	D
101	A	B	C	D
102	A	B	C	D
103	A	B	C	D
104	A	B	C	D
105	A	B	C	D
106	A	B	C	D
107	A	B	C	D
108	A	B	C	D
109	A	B	C	D
110	A	B	C	D
111	A	B	C	D
112	A	B	C	D
113	A	B	C	D
114	A	B	C	D
115	A	B	C	D
116	A	B	C	D
117	A	B	C	D
118*	A	B	C	D
119*	A	B	C	D
120	A	B	C	D
121	A	B	C	D
122*	A	B	C	D
123	A	B	C	D
124*	A	B	C	D
125*	A	B	C	D
126*	A	B	C	D
127	A	B	C	D
128*	A	B	C	D
129*	A	B	C	D
130*	A	B	C	D
131*	A	B	C	D
132	A	B	C	D
133*	A	B	C	D
134*	A	B	C	D
135	A	B	C	D
136	A	B	C	D

C O M M E N T A I R E S — Q-07

001	a) Résistif : Ce n'est pas une condition où $L\omega = \frac{1}{c\omega}$ Le circuit est uniquement résistif si $L = 0$ et $C = 0$, ce qui n'est pas le cas ici. b) Capacitif : Ce n'est pas correct, car pour un circuit capacitif, la réactance capacitive serait dominante et $L\omega$ ne serait pas égal à $\frac{1}{c\omega}$. c) Inductif : Ce n'est pas correct, car pour un circuit inductif, la réactance inductive serait dominante et $L\omega$ ne serait pas égal à $\frac{1}{c\omega}$. d) Résonant : Oui, c'est exactement la condition de résonance que nous avons, où les réactances inductive et capacitive se compensent et la fréquence de résonance est atteinte. En résumé : Dans un circuit (RLC) série, le circuit est Capacitif si $L\omega < \frac{1}{c\omega}$, Inductif si $L\omega > \frac{1}{c\omega}$ et Résonant ou Résistif si $L\omega = \frac{1}{c\omega}$
003	Dans un champ de pesanteur uniforme et en négligeant la résistance de l'air, la vitesse de chute d'un objet est indépendante de sa masse. Cela est dû à la constance de l'accélération gravitationnelle g, qui agit de manière identique sur tous les objets, quelle que soit leur masse. En d'autres termes, les deux billes (de masses MMM et mmm) subissent la même accélération due à la gravité et tomberont avec la même accélération, g, jusqu'à atteindre le sol.
004	Dans un mouvement circulaire uniforme, l'objet se déplace à une vitesse constante en magnitude, mais sa direction change continuellement, ce qui implique une accélération. L'accélération dans ce type de mouvement est centripète, c'est-à-dire qu'elle est dirigée vers le centre du cercle et permet de maintenir la trajectoire circulaire.
007	• Dans un mouvement rectiligne uniforme, l'accélération est nulle et la vitesse est constante • Dans un mouvement circulaire uniforme, la vitesse et l'accélération sont constantes et non nulles • Dans un mouvement rectiligne uniformément varié, l'accélération est constante et la vitesse est une fonction affine du temps Dans un mouvement curviligne varié, la vitesse et l'accélération sont variables en norme et en direction.
008	$T = 2\pi\sqrt{(R)^3/GM}$
011	Dans un référentiel héliocentrique (centré sur le Soleil), Jupiter suit une orbite quasi circulaire selon la troisième loi de Kepler. Bien que son orbite soit légèrement elliptique, elle est approximativement circulaire. Dans un référentiel géocentrique (centré sur la Terre), le mouvement de Jupiter est très complexe. Un référentiel jovicentrique est un référentiel centré sur Jupiter.
012	Le défaut de masse (Δm) correspond à la différence entre la somme des masses des nucléons séparés (protons et neutrons) et la masse du noyau formé. Δm = somme des masses des nucléons séparés) − (masse du noyau)
013	La fission est un processus où un noyau lourd se divise en noyaux plus petits sous l'impact d'un neutron (exemple : la fission de l'uranium-235). La fusion est un processus où deux noyaux légers s'assemblent pour former un noyau plus lourd.
014	$u(t) = U \cdot \sqrt{2} \cdot \cos(\omega t + \varphi)$ • $U =$ la valeur efficace de la tension • $U\sqrt{2}$ = la tension maximale • ω = la pulsation (en rad/s) • φ = La phase (en radians). φ représente le déphasage entre la tension et un signal de référence (ex : le courant dans un circuit RLC). • t est le temps (en s) • La fréquence est notée f et est liée à la pulsation par la relation $\omega = 2\pi f$ La pulsation ω et la période T d'un signal périodique sont liées par la relation $T = 2\pi/w$
021	La réaction décrite correspond à un phénomène bien connu dans le cadre des réactions nucléaires : Un noyau lourd (comme l'uranium-235 ou le plutonium-239) absorbe un neutron et se fractionne en noyaux plus légers, tout en libérant des neutrons supplémentaires. Ce processus libère également une quantité importante d'énergie. Cela correspond à une réaction de fission nucléaire.

	La fission nucléaire est le processus dans lequel un noyau lourd se scinde en plusieurs noyaux plus légers sous l'impact d'un neutron, libérant ainsi des neutrons supplémentaires et de l'énergie.
024	$\tau = R \times C$
025	$Q = C \times UC$ et $Q = I \times t$
026	L'énergie d'un niveau n dans l'atome d'hydrogène selon le modèle de Bohr est donnée par : $E_n = -\frac{13,6}{n^2}$
027	$Q(t) = \left(Q0\ e^{\frac{-t}{RC}}\right)$. La constante de temps τ=RC caractérise la rapidité avec laquelle la charge décroît. Si RC est grand, alors la décroissance est lente (le condensateur se décharge plus lentement) Inversement, si RC est petit, la décharge est rapide.
029	L'atome de lithium $(^{7}_{3}\mathbf{Li})$ représenté a 3 protons, 4 neutrons et 3 électrons. Ainsi, le noyau de l'atome de lithium est constitué de 7 nucléons dont 3 protons et 4 neutrons. Les électrons, qui sont en dehors du noyau, ne font pas partie de cette composition nucléaire.
030	L'autoprotolyse de l'eau est une réaction acido-basique. Cette réaction se produit entre deux molécules d'eau, où l'une agit comme un acide en donnant un proton (H^+) et l'autre agit comme une base en acceptant ce proton. La réaction est représentée comme suit : $2H_2O \rightleftharpoons H_3O^+ + OH^-$ Il s'agit d'une réaction équilibrée où des ions hydronium (H_3O^+) et des ions hydroxyde (OH^-) sont formés dans des quantités égales.
031	Le charbon est une roche sédimentaire. Il se forme principalement à partir de la décomposition de la matière organique, telle que des restes de plantes, qui s'accumulent dans des conditions spécifiques, généralement dans des environnements marécageux ou lacustres. Au fil du temps, la matière organique subit des processus de décomposition anaérobie et de compaction, formant ainsi les différentes classes de charbon (anthracite, bitumeux, lignite).
033	Dans un circuit RLC série à la résonance, les réactances inductive et capacitive se compensent (c'est-à-dire X_L=X_C), ce qui rend l'impédance purement résistive. Par conséquent, le déphasage entre la tension et le courant est nul.
040	Pour une capacité pure, la relation entre la tension et le courant est donnée par : $i(t) = \omega CU0\cos(\omega t + \frac{\pi}{2})$. Le courant est décalé d'une phase de $\frac{\pi}{2}$ par rapport à la tension, ce qui revient à dire que la tension est en retard de $\frac{\pi}{2}$ rad, c'est-à-dire : $\varphi = -\frac{\pi}{2} \approx -1,57\ \text{rad}$
041	$u(t) = LI0\omega\cos(\omega t + \frac{\pi}{2})$, $\varphi = \frac{\pi}{2} \approx 1,57\ \text{rad}$
045	Un élément chimique est défini par le nombre de protons présents dans le noyau de ses atomes, appelé numéro atomique, noté Z. Tous les atomes ayant le même nombre de protons appartiennent au même élément chimique.
046	Le défaut de masse d'un noyau est une grandeur positive, sauf pour le protium (l'isotope de l'hydrogène avec un seul proton et aucun neutron), où il est nul. Cette différence de masse correspond à l'énergie de liaison qui maintient les nucléons ensemble au sein du noyau. Ainsi, le défaut de masse est généralement une grandeur positive.
048	Les tensions aux bornes de la bobine et du condensateur : À la résonance, les tensions aux bornes de la bobine UL et du condensateur UC sont égales en amplitude mais opposées en phase, ce qui signifie que leur somme vectorielle est nulle. Cependant, ces tensions ne sont pas nécessairement égales à la tension totale U appliquée au circuit.
051	Les noyaux trop riches en neutrons se stabilisent principalement par désintégration bêta moins (β^-). Lors de ce processus, un neutron se transforme en proton, avec émission d'un électron et d'un antineutrino. Cette transformation permet au noyau de se rapprocher de la ligne de stabilité en réduisant son excès de neutrons.
053	Une force est dite conservative lorsque le travail qu'elle effectue sur un objet ne dépend pas du chemin suivi entre deux points, mais uniquement de la position initiale et finale de l'objet.
054	Les **isotopes** sont des atomes du même élément chimique, caractérisés par le même nombre de protons (numéro atomique Z) mais un nombre différent de neutrons, ce qui entraîne des nombres de masse (A) distincts.
065	Lorsque le facteur de qualité Q est élevé (de l'ordre de 100), la résonance est dite aiguë. Cela signifie que la bande passante est étroite, ce qui rend le circuit très sélectif et sensible aux variations de fréquence
066	Lorsque le facteur de qualité Q est faible (inférieur à 10), la résonance est dite floue. Cela signifie que la bande passante est large, rendant le circuit moins sélectif et moins sensible aux variations de fréquence.
075	Masse (m) = Volume (V) * Masse volumique (ρ) 1. Calculez d'abord le volume d'argent déposé. L'épaisseur de la couche d'argent est de 0,1 mm, ce qui équivaut à 0,01 cm (car 1 mm = 0,1 cm). Le volume (V) de la couche d'argent est donné par la surface (aire) de la lame métallique multipliée par l'épaisseur de la couche. La surface de la lame est de 12 cm x 5 cm = 60 cm^2. V = Aire x Épaisseur V = 60 cm^2 x 0,01 cm = 0,6 cm^3 2. Convertissez le volume en décimètres cubes (dm^3) car la masse volumique est donnée en kg/dm^3. Il y a 1 000 cm^3 dans 1 dm^3.

	V (en dm^3) = 0,6 cm^3 / 1,000 = 0,0006 dm^3 3. Maintenant, utilisez la masse volumique de l'argent (ρ) pour calculer la masse (m) : Masse (m) = V (en dm^3) * Masse volumique (ρ) Masse (m) = 0,0006 dm^3 * 10,5 kg/dm^3 = 0,0063 kg Donc, la masse d'argent déposée sur la lame métallique est de 0,0063 kilogrammes, soit 6,3 grammes.
077	Pour calculer l'accélération, nous allons utiliser la formule de l'accélération centripète, car la voiture suit une trajectoire circulaire sur la route de rayon r. Cette formule est la suivante : $a = \frac{v^2}{r}$ Où : a est l'accélération centripète, v est la vitesse de la voiture, et r est le rayon de la trajectoire. Dans ce cas, la vitesse de la voiture est de 108 km/h, mais nous devons la convertir en m/s, car l'unité du rayon est en mètres. Pour cela, nous divisons par 3.6 (car 1 km/h = $\frac{1000}{3600}$ m/s) : $v = \frac{108\,km/h}{3.6} = 30\,m/s$ Maintenant, nous pouvons calculer l'accélération centripète : $a = \frac{(30\,m/s)^2}{200m} = \frac{900m^2/s^2}{200m} = 4{,}5\,m/s^2$
079	La loi de la gravité, telle que formulée par Newton, stipule que tous les objets, quel que soit leur poids (masse), tombent vers la Terre à la même accélération, qui est approximativement de 9,81 m/s^2 sur la surface de la Terre. Par conséquent, la masse des objets n'affecte pas le temps qu'il leur faut pour atteindre le sol lorsque les frottements de l'air sont négligés.
081	Lors d'une réaction chimique, la masse totale des réactifs est égale à la masse totale des produits. Cela est représenté par la loi de conservation de la masse, qui est une observation fondamentale en chimie. Cette loi stipule que la masse ne peut ni être créée ni détruite au cours d'une réaction chimique, elle ne fait que changer de forme
082	L'atome est caractérisé par Z = 29 et A = 63. Dans la notation des isotopes, Z représente le numéro atomique (nombre de protons) et A représente le nombre de masse (somme des protons et des neutrons). Donc, pour cet atome particulier : • Nombre de protons (Z) = 29 • Nombre de neutrons (A - Z) = 63 - 29 = 34 Nombre d'électrons (dans un atome neutre) = Nombre de protons = 29
083	Pendant la phase de compression, à la fin de la course d'admission, à la fois la soupape d'admission et la soupape d'échappement sont fermées. Le piston monte pour comprimer le mélange air-carburant dans la chambre de combustion. C'est ce qui se passe pendant le deuxième temps (temps de compression) du cycle à quatre temps d'un moteur à piston.
084	Pour déterminer l'accélération (a), on peut utiliser la formule de la cinématique : $a = \frac{\Delta v}{\Delta t}$. où Δv est le changement de vitesse et Δt est le changement de temps. Le mobile est initialement au repos, donc sa vitesse initiale v_0 est égale à 0 m/s. La formule peut être simplifiée à : $a = \frac{v - v_0}{t}$ Le mobile a parcouru 200 m en 10 secondes, donc sa vitesse finale (v) est donnée par : $v = \frac{\text{distance parcourue}}{\text{temps}}$ $v = \frac{200m}{10s} = 20\,m/s$ Maintenant, on peut calculer l'accélération : $a = \frac{20\,m/s - 0}{10\,s} = 2\,m/s^2$
085	L'activité d'une substance radioactive représente le nombre de noyaux qui se désintègrent par seconde. Elle est mesurée en becquerels (Bq), où 1 Bq équivaut à une désintégration par seconde
086	Une bobine est caractérisée par son inductance L, qui mesure sa capacité à s'opposer aux variations du courant qui la traverse, et sa résistance interne r, due à la résistance du fil conducteur.
087	Une bobine se comporte comme un conducteur ohmique en régime permanent, lorsque le courant établi dans le circuit est constant et qu'il n'y a pas de variation du champ magnétique. À ce moment, la bobine ne génère pas de tension induite en raison de l'absence de variation de flux magnétique.
088	L'inductance d'une bobine est une constante positive qui dépend des caractéristiques géométriques de la bobine, telles que la forme, la taille, le nombre de spires et le matériau du noyau
089	La réaction d'estérification peut être caractérisée par les traits suivants : • Lente : La formation d'esters peut prendre du temps. • Limitée : La réaction peut être réversible, atteignant un équilibre où la conversion complète des réactifs en produits n'est pas toujours obtenue. Athermique : La réaction n'est généralement pas accompagnée d'un dégagement ou d'une absorption significative de chaleur.
091	L'intensité du courant i dans un circuit RL atteint 63% de sa valeur finale au bout de la durée de la constante de temps τ
094	Les forces de frottement convertissent une partie de l'énergie mécanique en chaleur, ce qui entraîne une perte d'énergie mécanique dans le système
095	$E_m = \frac{1}{2}mV_m^2$ $E_m = \frac{1}{2}kx_m^2$ $E_m = \frac{1}{2}mw_0^2x_m^2$
118	Cette expression est sous la forme standard de la tension alternative: $u(t) = Umcos(wt + \phi)$

119	La tension efficace pour une tension sinusoïdale est donnée par la relation: $Ueff=\frac{Um}{\sqrt{2}}$
122	Le pH d'une solution dépend de sa concentration en ions d'hydrogène (H^+). Le pH est une échelle logarithmique qui mesure l'acidité ou la basicité d'une solution. Plus le pH est bas, plus la solution est acide, et plus le pH est élevé, plus la solution est basique. Si vous avez une solution de monobase de concentration 10^{-2} (0,01 M), cela signifie que la concentration en ions hydroxyde (OH^-) est de 0,01 M. Le pH d'une solution basique est calculé à l'aide de la formule : $pH = 14 - \log[OH^-]$ Dans ce cas, vous pouvez calculer le pH de la solution de monobase comme suit : $pH = 14 - \log(0{,}01) = 14 - 2 = 12$
124	La distance d'une lentille convergente est la distance entre le centre optique (O) de la lentille et le foyer (F) de la lentille. Donc, la réponse correcte est c) le centre optique et le foyer.
125	Lorsque vous diluez une solution, la concentration de la solution diluée est inversement proportionnelle au facteur de dilution. Dans ce cas, vous diluez la solution de monoacide de concentration $\mathbf{C = 10^{-2} mol/l}$ par un facteur de 10. La nouvelle concentration (C_{new}) peut être calculée en utilisant la relation : $C_{new} = \frac{C}{\text{facteur de dilution}} = \frac{10^{-2}}{10} = 10^{-3} \text{mol/l}$
126	Un satellite géostationnaire orbite autour de la Terre à une altitude où sa période de révolution est égale à la période de rotation de la Terre sur son axe. Cela signifie que le satellite reste toujours au-dessus du même point de la surface de la Terre, apparaissant "stationnaire" par rapport à un point fixe sur la Terre. C'est pourquoi il est également appelé satellite géostationnaire.
128	Lorsque deux résistances identiques (R_1 et R_2) sont montées en parallèle, la résistance équivalente (R_{eq}) est donnée par la formule : $\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}$. Si les résistances sont identiques, c'est-à-dire $R_1 = R_2$, nous pouvons simplifier cette formule : $\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_1} = \frac{2}{R_1}$. En prenant l'inverse des deux côtés : $R_{eq} = \frac{R_1}{2}$
129	La vitesse d'une réaction chimique est généralement proportionnelle à la concentration des réactifs. Cela est en accord avec la loi de vitesse, qui exprime comment la vitesse d'une réaction dépend de la concentration des réactifs. Lorsque la concentration des réactifs augmente, il y a généralement plus de collisions entre les particules, ce qui favorise la formation des produits et augmente la vitesse de la réaction
130	Dans une loupe, l'image d'un objet est généralement virtuelle et agrandie. Une loupe est conçue pour agrandir les objets vus à travers elle, et l'image résultante est formée par la lumière divergente émanant de l'objet, créant ainsi une image virtuelle.
131	a) Poids - La force exercée par la gravité sur un objet, qui dépend de la masse de l'objet et de l'accélération due à la gravité. c) Poussée d'Archimède - La force exercée par un fluide (comme l'eau ou l'air) sur un objet immergé dans le fluide, dirigée vers le haut et opposée au poids de l'objet.
133	La tension (V) à travers une bobine est donnée par la formule : $V = L\frac{di}{dt} + Ri$ Où : L est l'inductance, R est la résistance interne, i est le courant, $\frac{di}{dt}$ est la variation du courant par rapport au temps. Dans le cas donné, le courant i est constant (0,1A), donc la variation du courant par rapport au temps ($\frac{di}{dt}$) est nulle. La formule se réduit donc à $V = Ri$, où R est la résistance interne et i est le courant. $V = 40\Omega \times 0{,}1A = 4V$
134	Le pKa est le logarithme négatif de la constante d'acidité (Ka). La relation entre pKa et Ka est donnée par la formule : $pKa = -\log[Ka]$. Dans ce cas, si Ka est 8×10^{-3}, alors : $pKa = -\log[8 \times 10^{-3}] = 2{,}1$